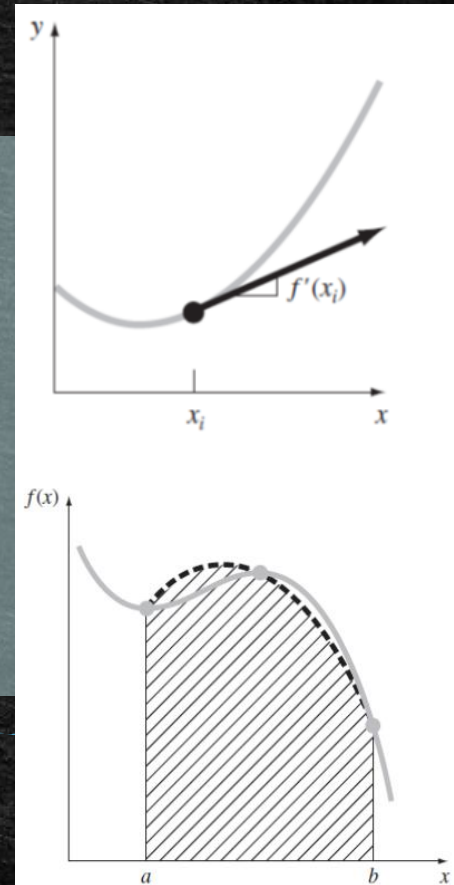


Derivação e Integração Numérica

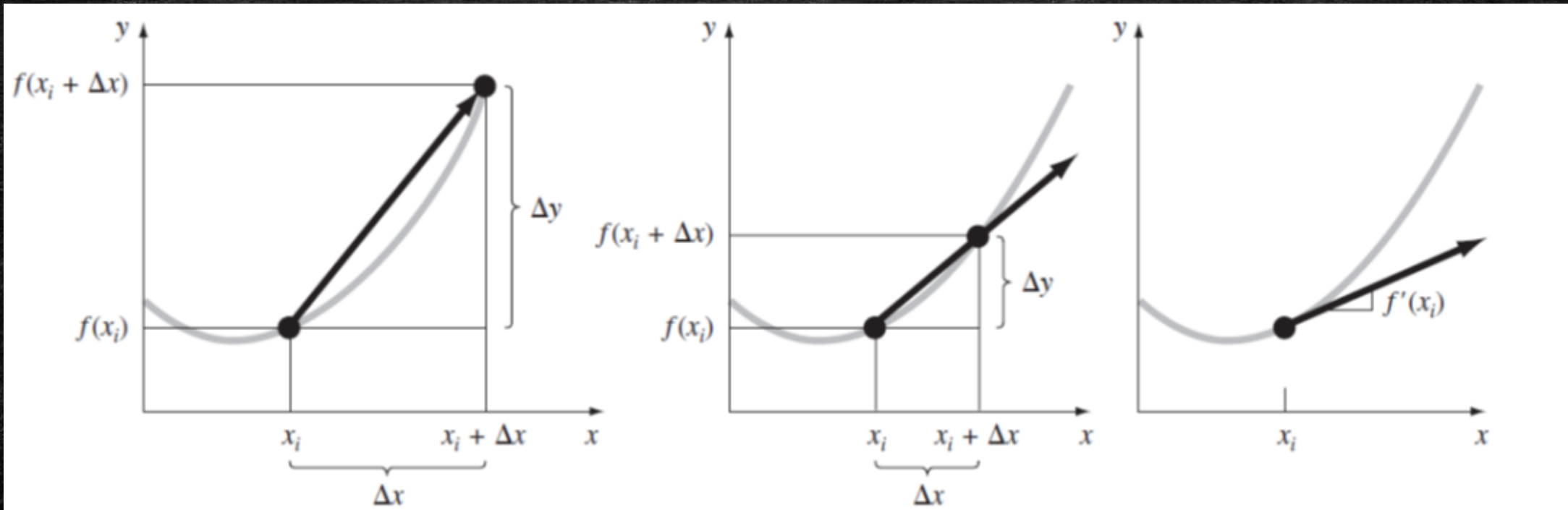
Análise Numérica & Cálculo Numérico
Gesil S. Amarante II

Departamento de Ciências Exatas (DCEEx) - UESC



Derivação Numérica (1ª ordem)

Revisando a derivada (definição)

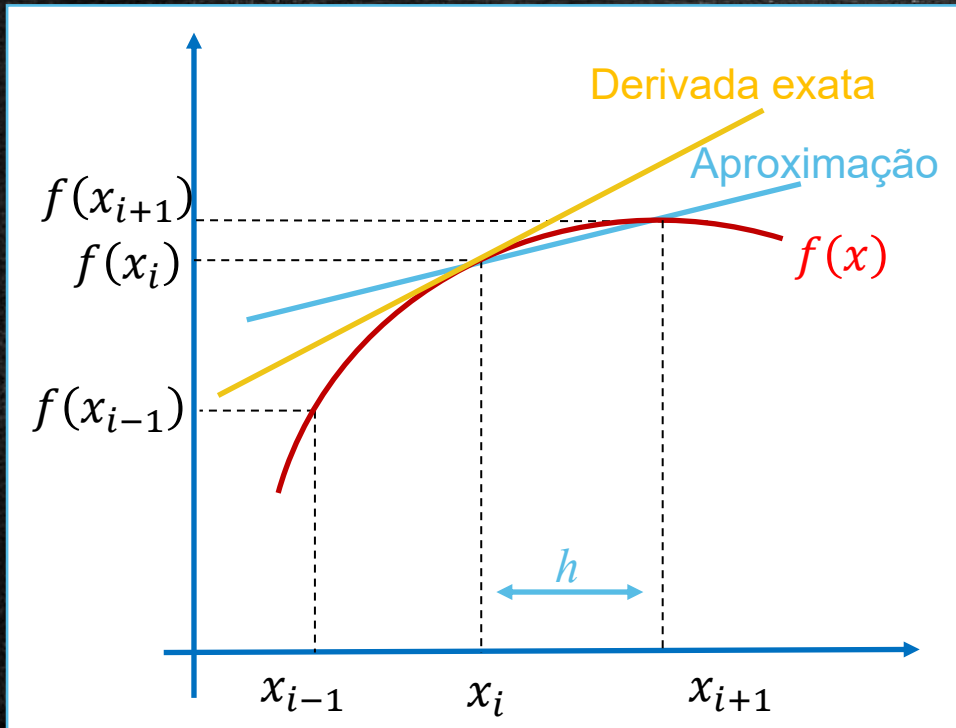


$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x}$$

Relembrando o processo do limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Derivação Numérica (1ª ordem)



Derivada progressiva

Conjunto discreto de pontos...

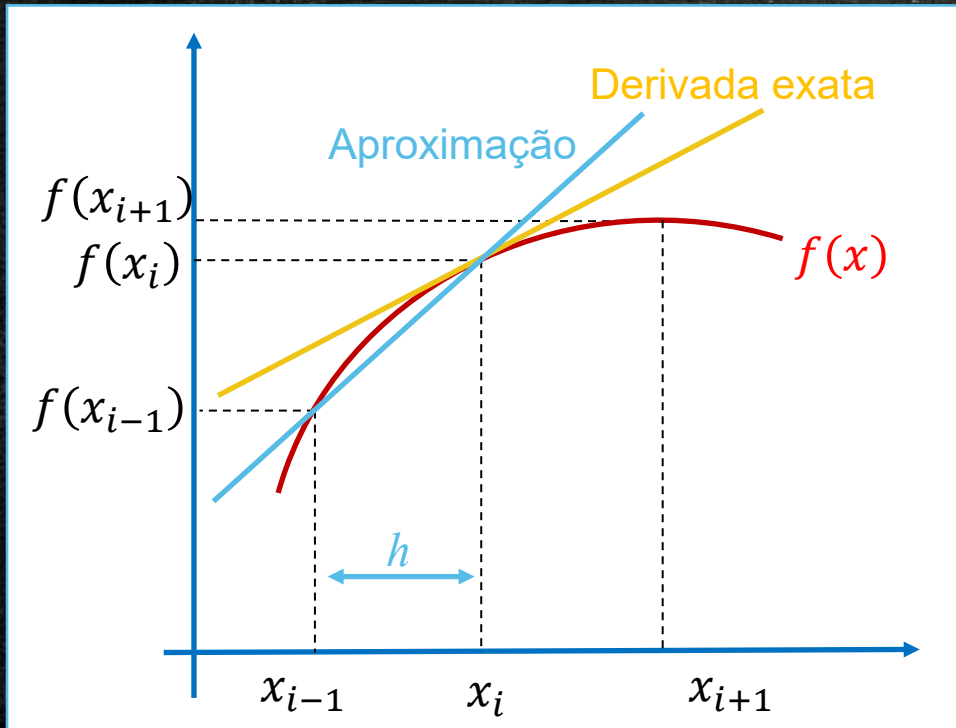
$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

$$= \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

Derivação Numérica (1ª ordem)



Derivada retardada

Conjunto discreto de pontos...

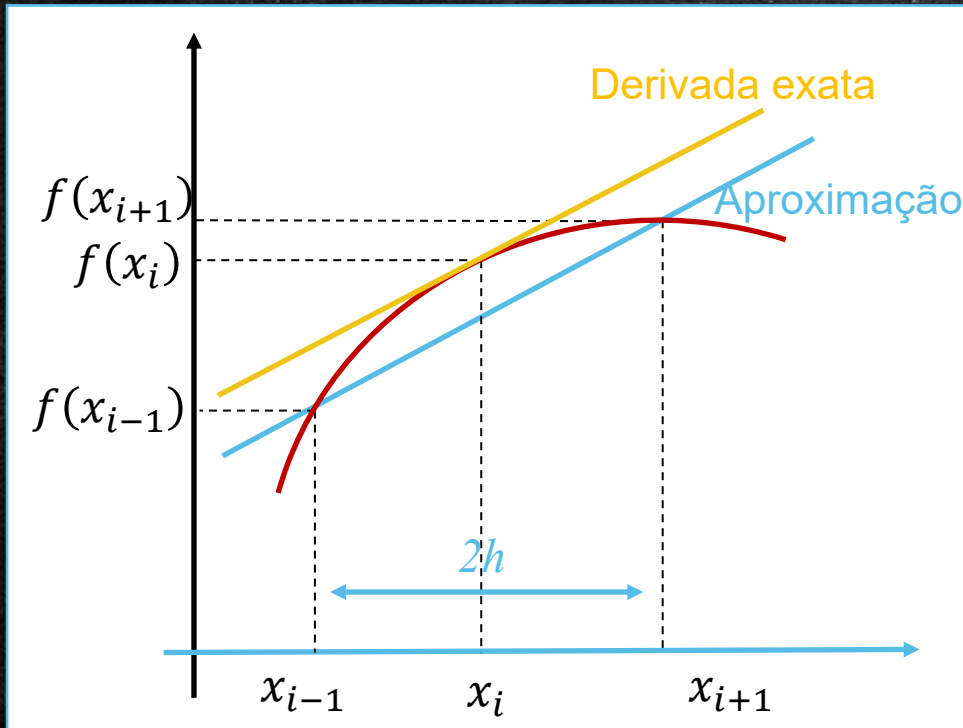
$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

$$= \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

Derivação Numérica (1ª ordem)



Ou ainda Derivada centrada

Conjunto discreto de pontos...

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{x_{i+1} - x_{i-1}}$$

$$= \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h}$$

Derivação Numérica (1ª ordem)

Por Séries de Taylor

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2}h^2 + \dots$$

Pondo f' em evidência

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2)$$

Desprezando os termos da segunda derivada (e superiores), temos

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

Erro proporcional a h

Derivada avançada de primeira ordem

Derivação Numérica (1ª ordem)

Subtraindo

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \dots$$

(Série de Taylor com passo $-h$)

de

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots$$

obtemos

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2f'(x_i)h + \frac{2f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

(eliminamos o termo de segunda ordem)

Pondo f' em evidência,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - \frac{f'''(x_i)}{3!}h^2 + \dots$$

ou

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - O(h^2)$$

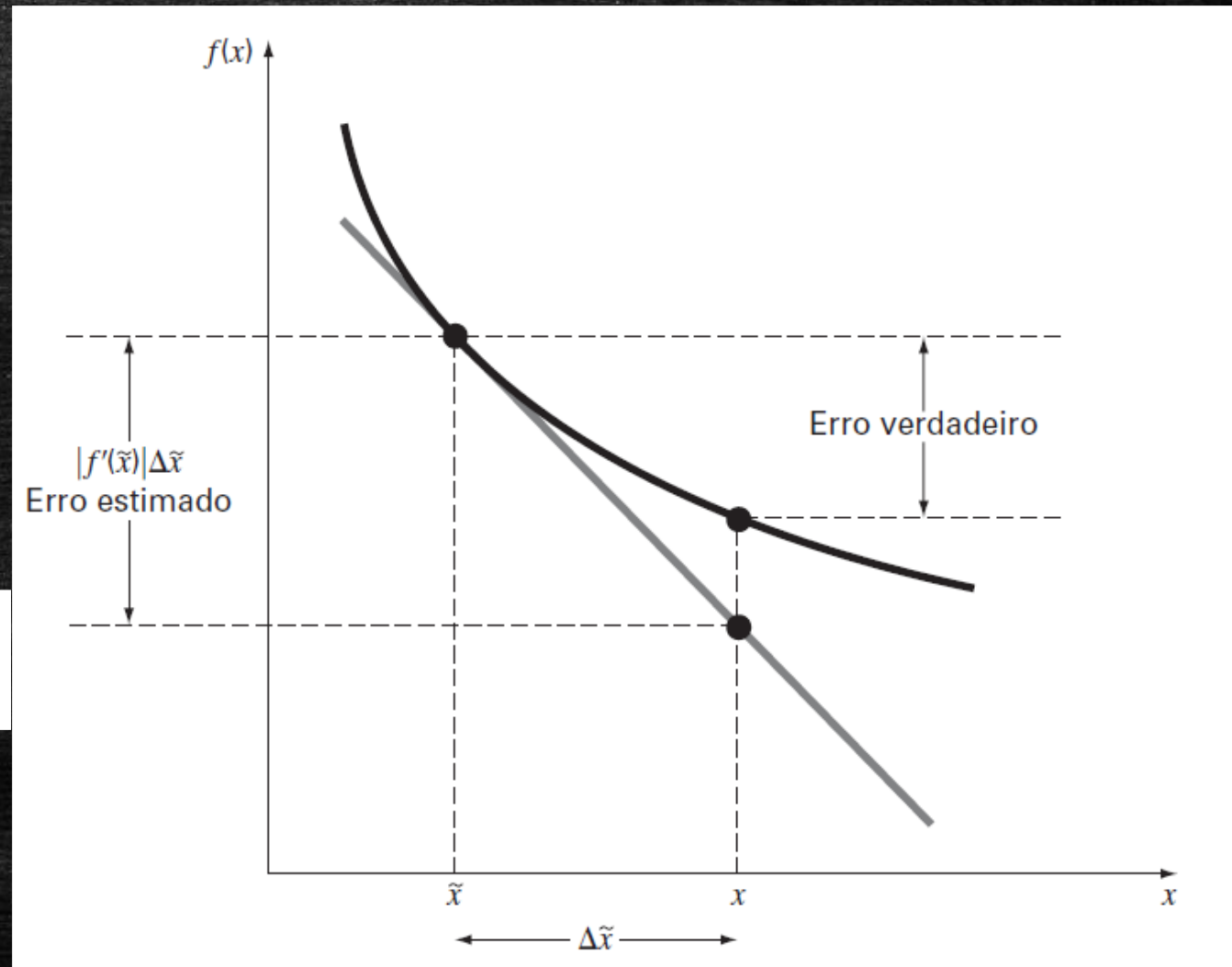
Derivada centrada de 1ª ordem

Erro proporcional a h^2

Derivação Numérica

Importante ressaltar que as formas baseadas nas séries de Taylor trazem informações úteis acerca da propagação de erros, tanto no cálculo das derivadas quanto nas integrações, que veremos a seguir.

$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x}) + \frac{f''(\tilde{x})}{2}(x - \tilde{x})^2 + \dots$$



Derivação Numérica (2ª ordem)

Da série progressiva com salto $2h$

$$f(x_{i+2}) = f(x_i) + f'(x_i)(2h) + \frac{f''(x_i)}{2!}(2h)^2 + \dots$$

menos $2\times$ a série com salto h

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots$$

obtemos

$$f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) = -f(x_i) + f''(x_i)h^2 + \dots$$

que pode ser reescrita como

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h) \dots$$

Essa é a derivada *segunda diferença dividida finita progressiva*.

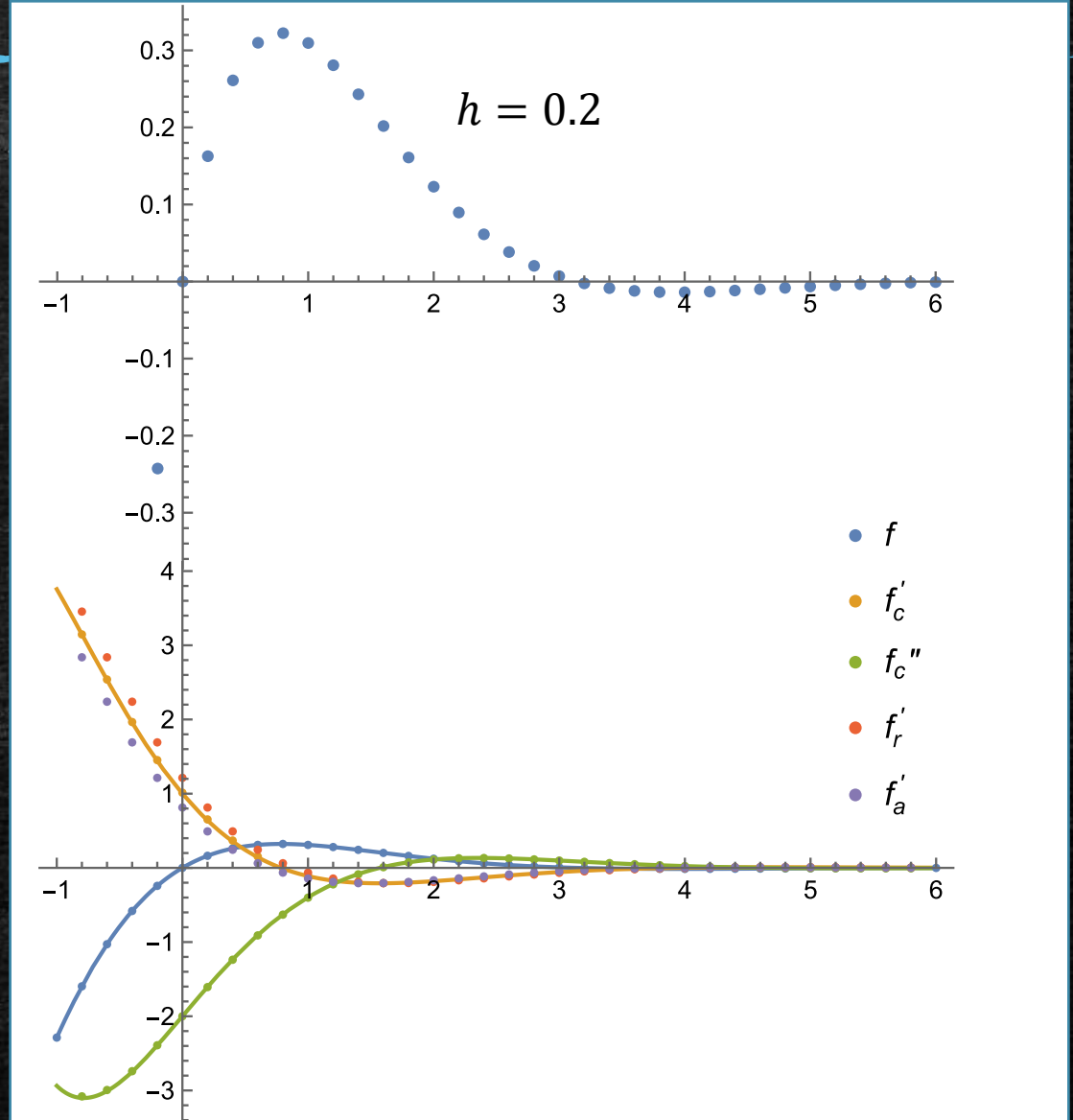
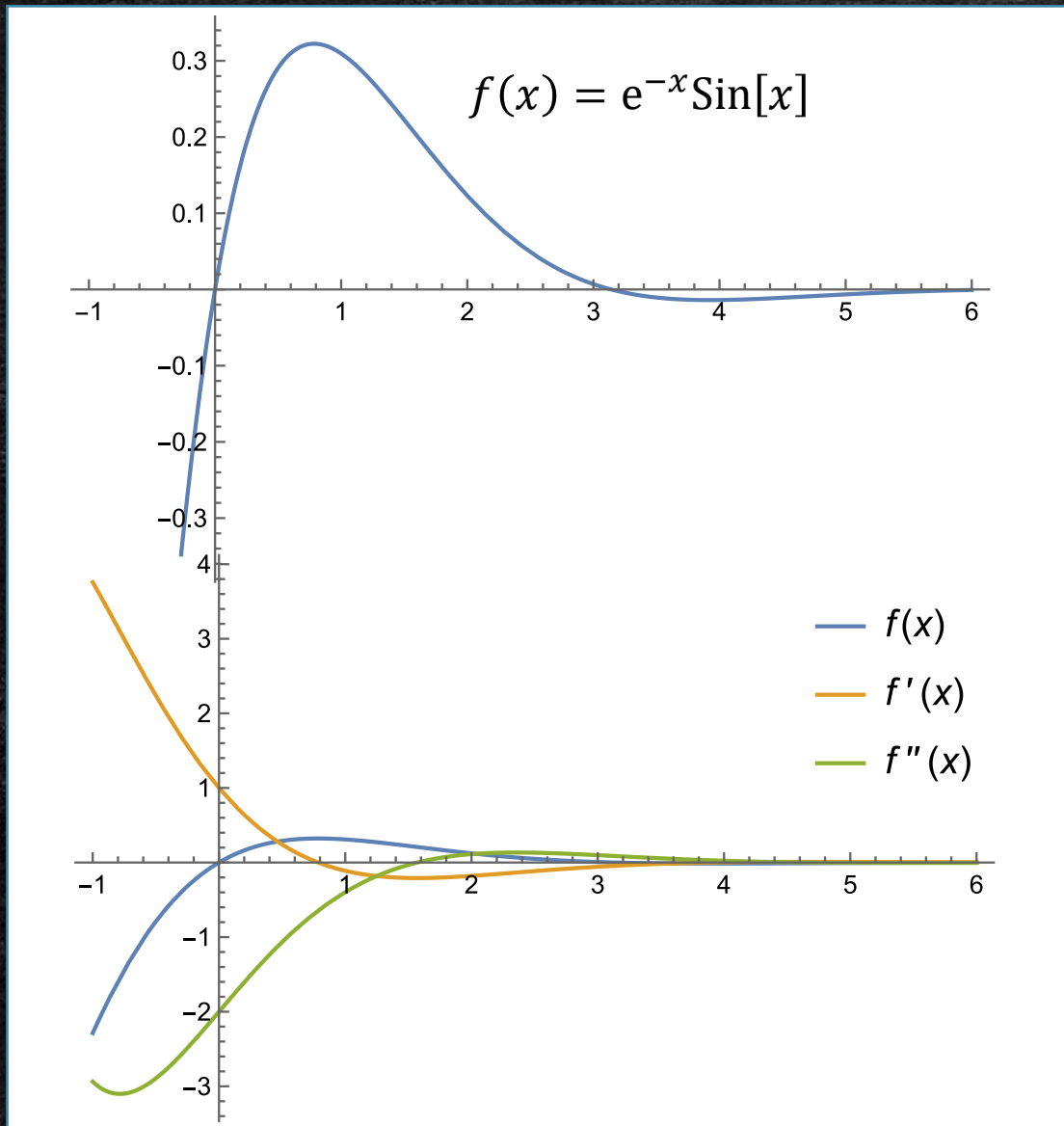
Fazendo o mesmo tipo de manipulação, podemos obter a versão regressiva e a versão centrada, mais utilizada:

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) \dots$$

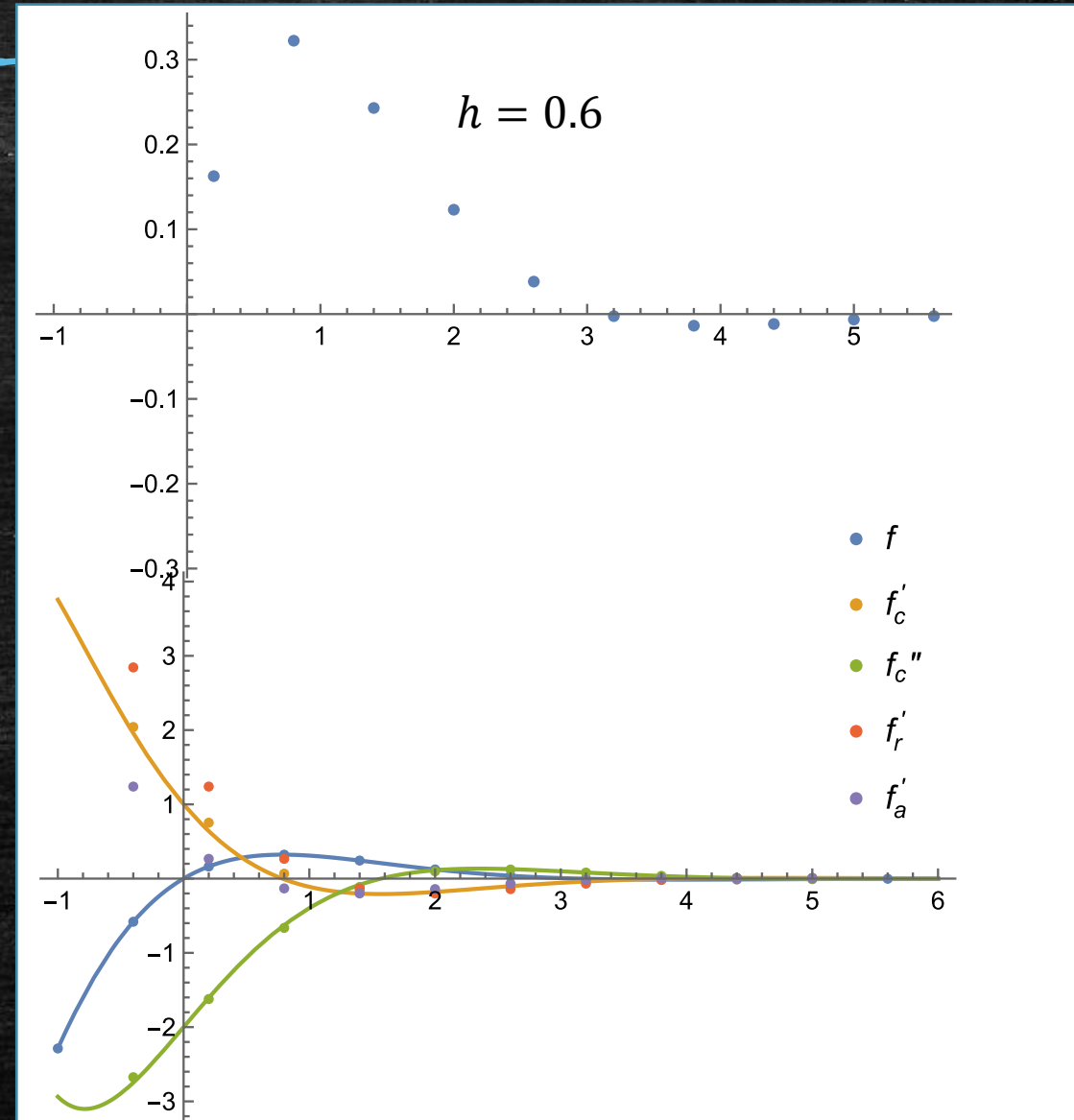
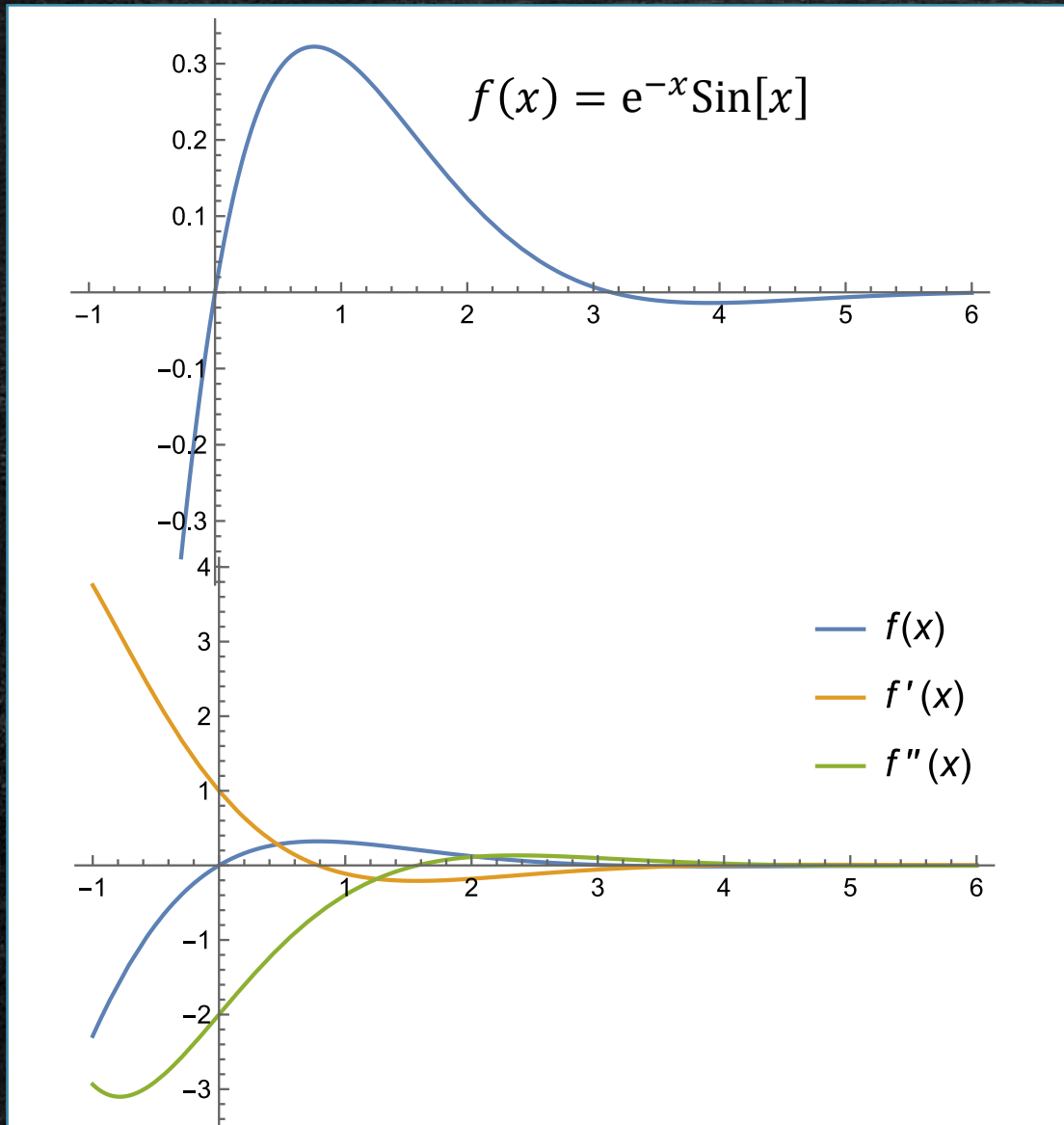
que também pode ser obtida como a “derivada da derivada”:

$$f''(x_i) = \frac{\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}}{h}$$

Derivação Numérica (Exemplos)



Derivação Numérica (Exemplos)

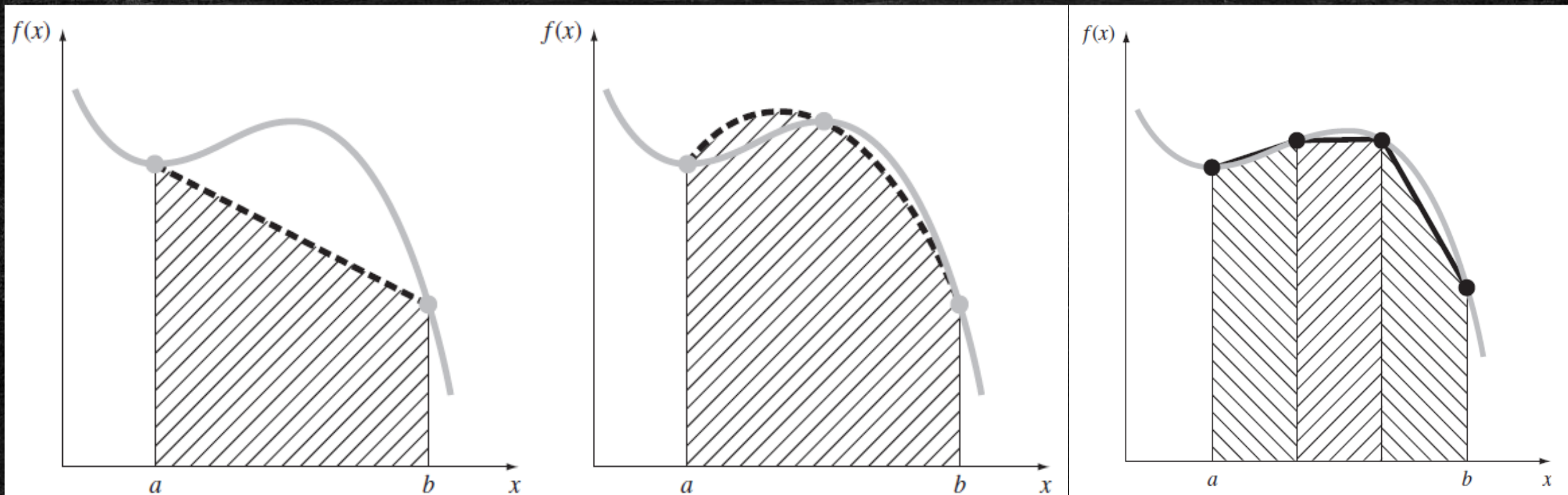


Integração Numérica: Fórmulas de Newton-Cotes

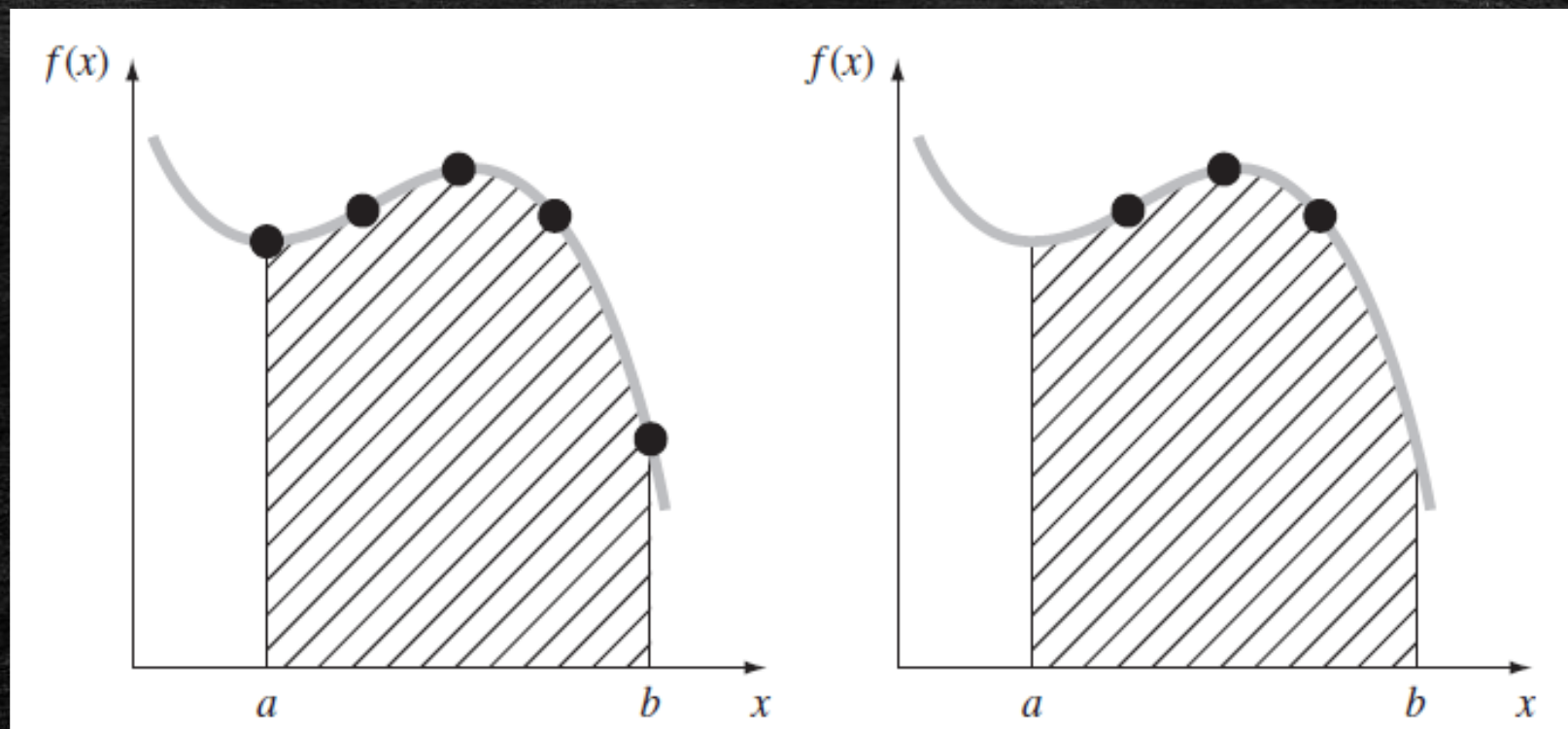
$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_n(x) dx$$

onde

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$



Fórmulas fechadas ou abertas



Regra do Trapézio

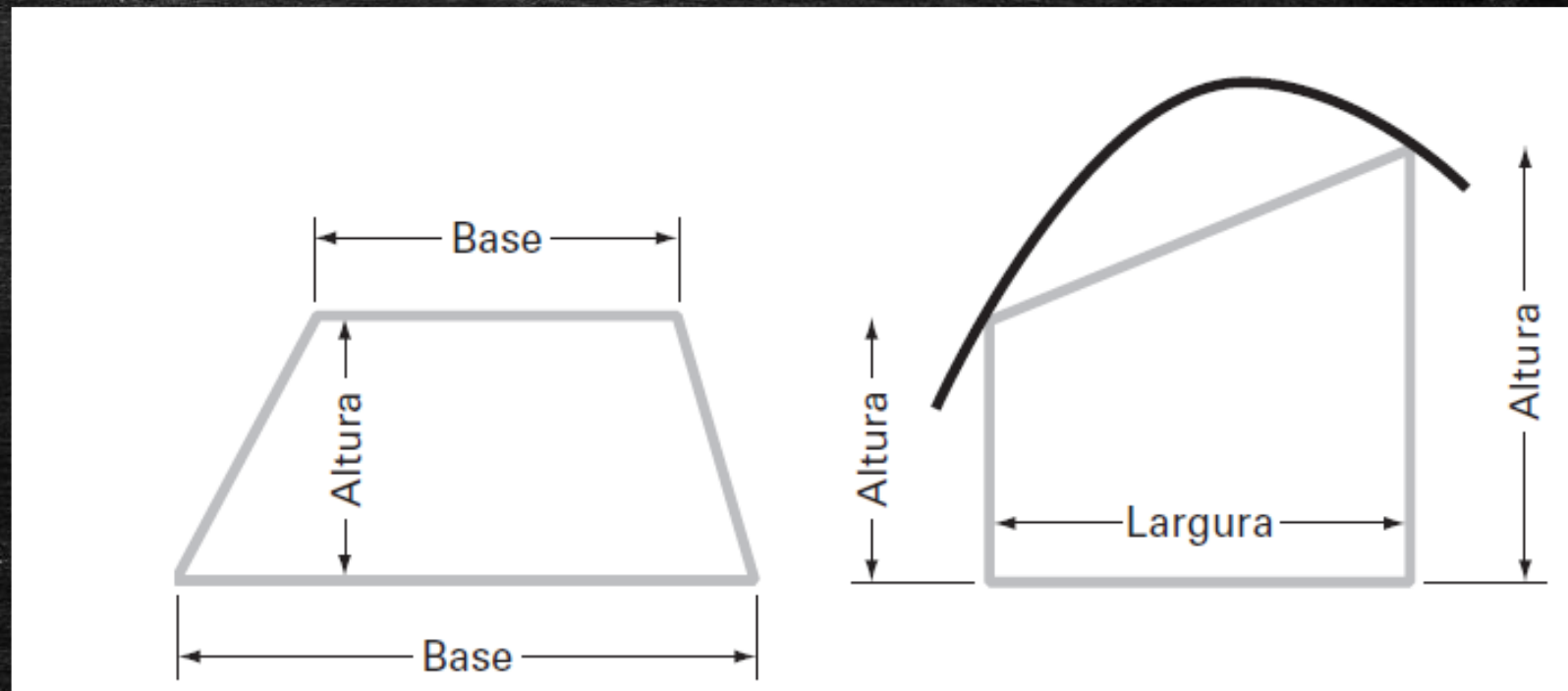
$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_1(x) dx$$

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] dx$$

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$I = h \underbrace{\frac{f(a) + f(b)}{2}}_{\text{Regra do trapézio}} - \underbrace{\frac{1}{12} f''(\xi) h^3}_{\text{Erro de truncamento}}$$



$$E_t = -\frac{1}{12} f''(\xi)(b - a)^3$$

Demonstração do *Erro teórico* na página 335 do livro de Neide Franco

Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

O valor correto da integral é 1,640533.

$$f(0) = 0,2$$

$$f(0,8) = 0,232$$

$$I = 0,8 \frac{0,2 + 0,232}{42} = 0,1728$$

$$E_a = 1,640533 - 0,1728 = 1,467733 \text{ (erro absoluto)}$$

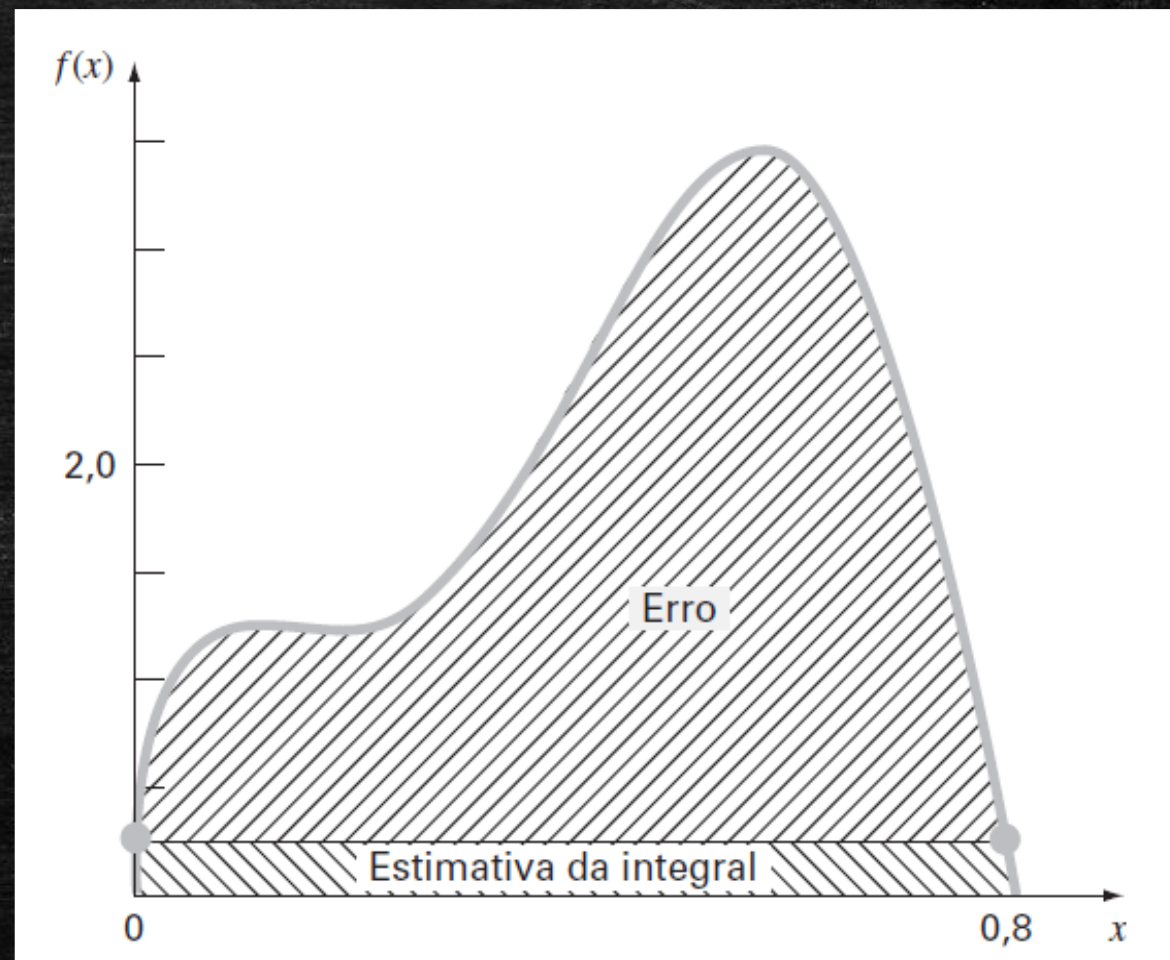
$$f''(x) = -400 + 4.050x - 10.800x^2 + 8.000x^3$$

$$\text{Média de uma função num intervalo: } \bar{f} = \int_a^b \frac{f(x)dx}{b-a}$$

$$\bar{f}''(x) = \frac{\int_a^b (-400 + 4.050x - 10.800x^2 + 8.000x^3)dx}{0,8 - 0}$$

$$= -60$$

$$E_t = \frac{-1}{12} (-60)(0,8)^3 = 2,56$$



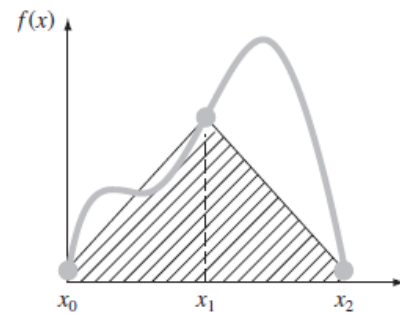
Integração por múltiplos trapézios

$$h = \frac{b - a}{n}$$

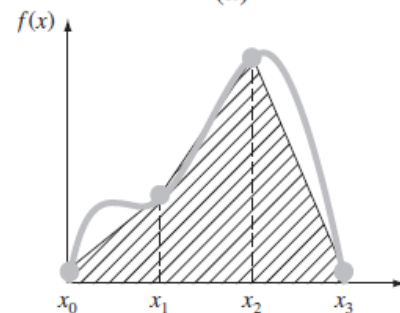
$$I = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx$$

$$I = h \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \cdots + h \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2}$$

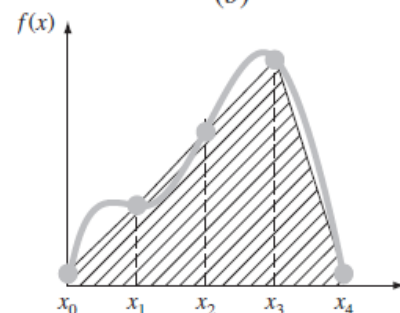
$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$



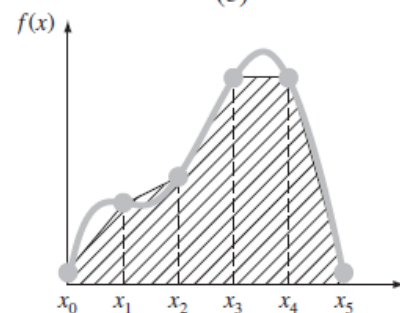
(a)



(b)



(c)



(d)

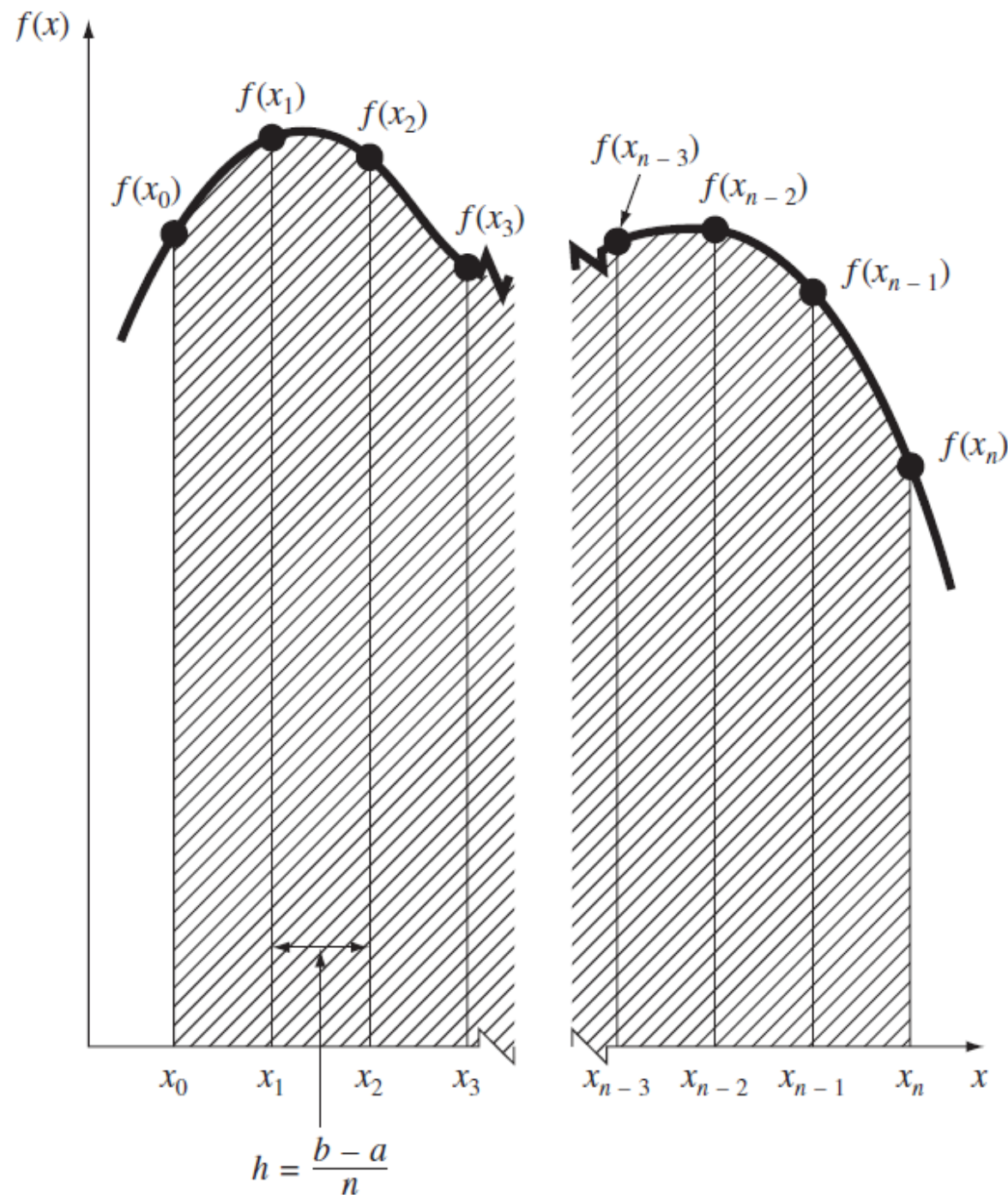
Integração por múltiplos trapézios

$$I = \underbrace{(b-a)}_{\text{Largura}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)}{2n}}_{\text{Altura média}}$$

$$E_t = -\frac{(b-a)^3}{12n^3} \sum_{i=1}^n f''(\xi_i)$$

$$\bar{f}'' \cong \frac{\sum_{i=1}^n f''(\xi_i)}{n}$$

$$E_a = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} \bar{f}''$$



Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5 \quad \left\{ \begin{array}{l} f(0) = 0,2 \\ f(0,4) = 2,456 \\ f(0,8) = 0,232 \end{array} \right.$$

$$I = 0,8 \frac{0,2 + 2(2,456) + 0,232}{4} = 1,0688$$

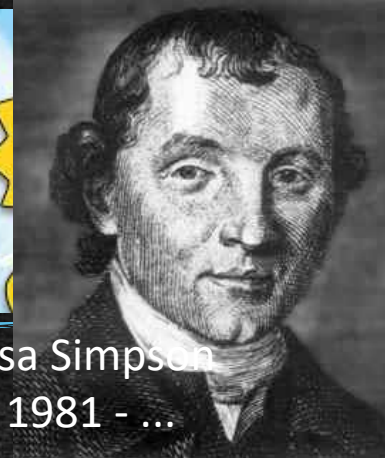
$$E_t = \frac{(0,8)^5}{12(2)^2} (-60) = 0,64$$

$$E_a = 1,640533 - 1,0688 = 0,57173$$

$$\varepsilon_r = 34,9\% \text{ (erro relativo percentual)}$$

n	h	I	ε_t (%)
2	0,4	1,0688	34,9
3	0,2667	1,3695	16,5
4	0,2	1,4848	9,5
5	0,16	1,5399	6,1
6	0,1333	1,5703	4,3
7	0,1143	1,5887	3,2
8	0,1	1,6008	2,4
9	0,0889	1,6091	1,9
10	0,08	1,6150	1,6

Regras de Simpson

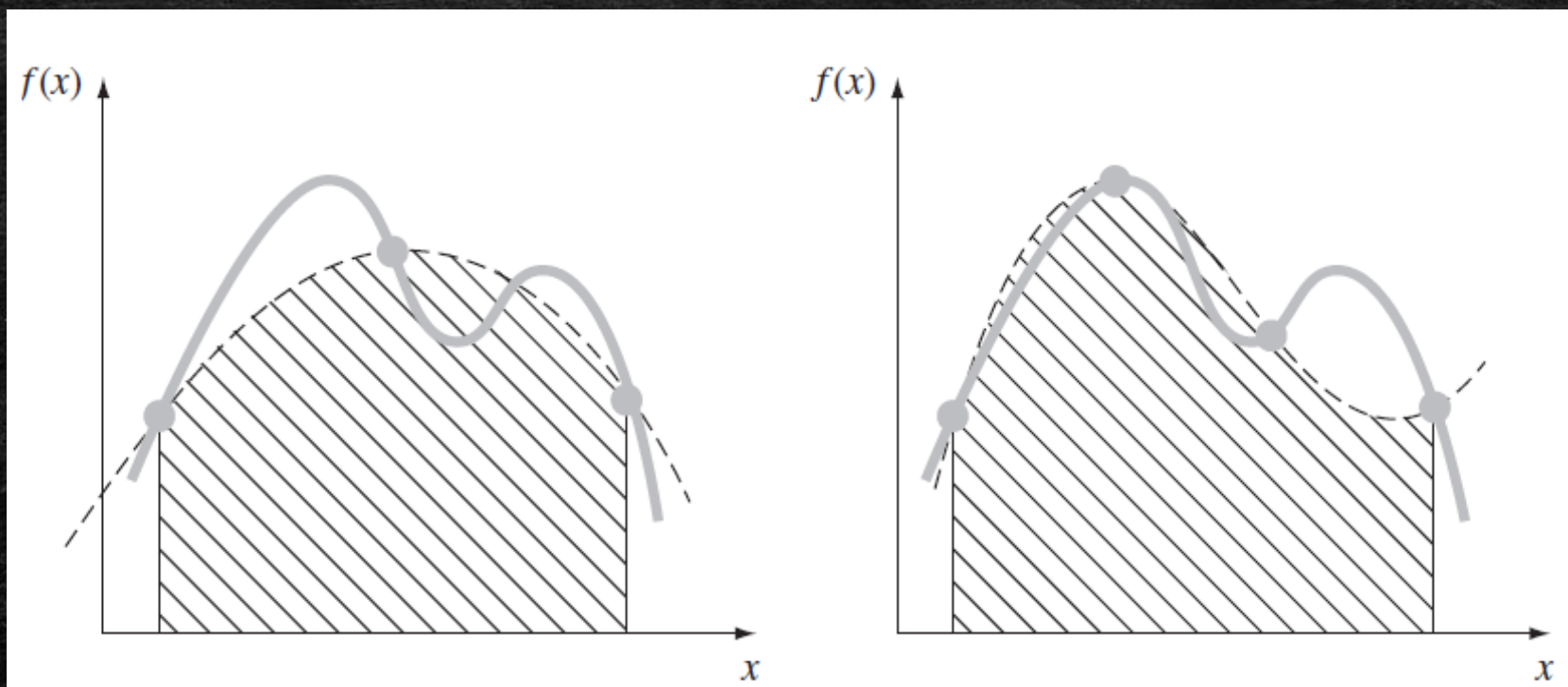


Lisa Simpson

1981 - ...

Thomas Simpson

1710-1761



Regra de Simpson de 1/3

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_2(x) dx$$

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \right] dx$$

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

Regra de Simpson de 1/3

$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Largura}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}}_{\text{Altura média}}$$

$$I = \underbrace{\frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]}_{\text{Regra 1/3 de Simpson}} - \underbrace{\frac{1}{90} f^{(4)}(\xi) h^5}_{\text{Erro de truncamento}}$$


$$E_t = \frac{(b-a)^5}{2.880} f^{(4)}(\xi)$$

Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5 \quad \left\{ \begin{array}{l} f(0) = 0,2 \\ f(0,4) = 2,456 \\ f(0,8) = 0,232 \end{array} \right.$$

$$I = 0,8 \frac{0,2 + 4(2,456) + 0,232}{6} = 1,367467$$

$$E_a = 1,640533 - 1,367467 = 0,2730667 \quad \varepsilon_r = 16,6\%$$

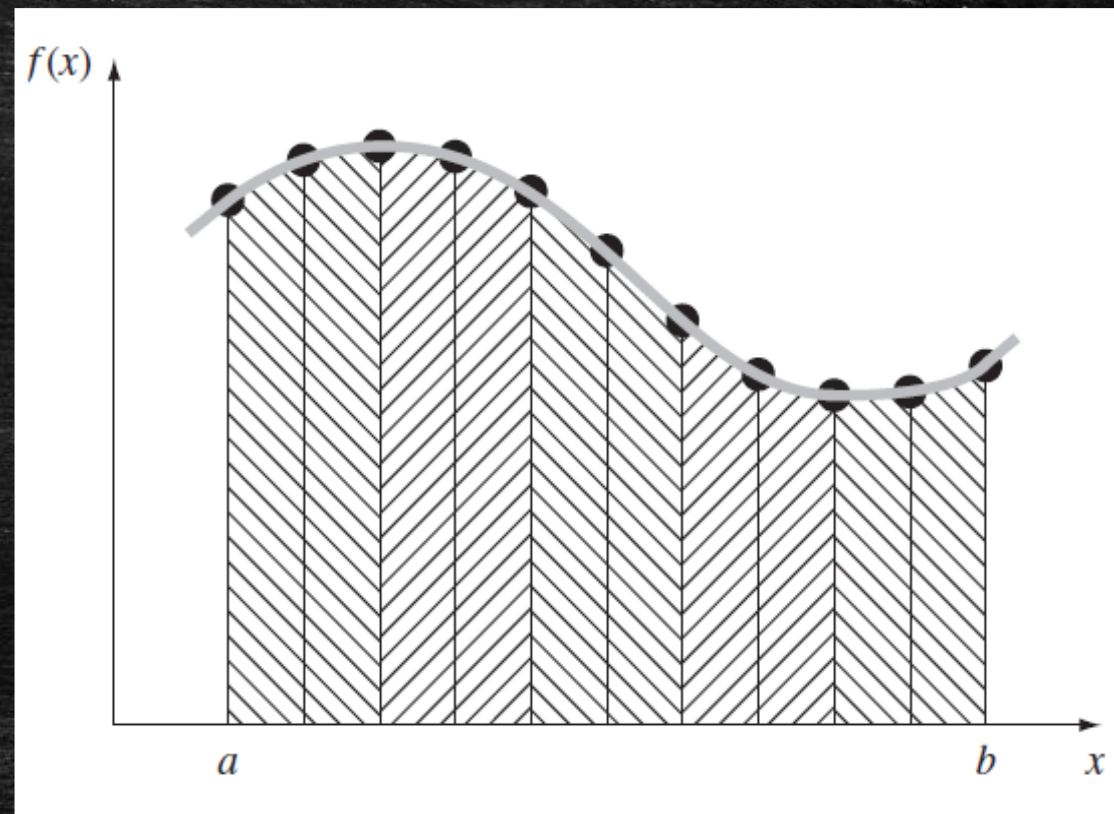
$$E_t = \frac{(0,8)^5}{2,880} (-2400) = 0,2730667$$

Aplicação múltipla da regra de 1/3

$$h = \frac{b - a}{n}$$

$$I = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx$$

$$I \cong 2h \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} + 2h \frac{f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)}{6} + \cdots + 2h \frac{f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)}{6}$$



$$I \cong \underbrace{(b - a)}_{\text{Largura}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{j=2,4,6}^{n-2} f(x_j) + f(x_n)}{3n}}_{\text{Altura média}}$$

$$E_t = \frac{(b - a)^5}{180 n^4} f^{(4)}$$

Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5 \quad \left[\begin{array}{l} f(0) = 0,2 \\ f(0,2) = 1,288 \\ f(0,4) = 2,456 \\ f(0,6) = 3,464 \\ f(0,8) = 0,232 \end{array} \right.$$

$$I = 0,8 \frac{0,2 + 4(1,288 + 3,464) + 2(2,456) + 0,232}{12} = 1,623467$$

$$E_a = 1,640533 - 1,623467 = 0,017067$$

$$\varepsilon_r = 1,04\%$$

$$E_t = -\frac{(0,8)^5}{180 (4)^4} (-2.400) = 0,017067$$

Regra de Simpson de 3/8

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Largura}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}}_{\text{Altura média}}$$

$$E_t = -\frac{3}{80}h^5 f^{(4)}(\xi)$$

$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{6.480} f^{(4)}(\xi)$$

$$h = (b-a)/3$$

Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

Com $n = 3$

$$f(0) = 0,2$$

$$f(0,266667) = 1.432724$$

$$f(0,533333) = 3.487177$$

$$f(0,8) = 0,232$$

$$I \cong 0,8 \frac{0,2 + 3(1,432724 + 3,487177) + 0,232}{8} = 1,519170$$

$$E_a = 1,640533 - 1,518170 = 0,1213630 \quad \varepsilon_r = 7,4\%$$

$$E_a = -\frac{(0,8)^5}{6.480}(-2.400) = 0,1213630$$

Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5 \quad n = 5$$

$$f(0) = 0,2$$

$$f(0,16) = 1,29692$$

$$f(0,32) = 1,74339$$

$$f(0,48) = 3,18601$$

$$f(0,64) = 3,18193$$

$$f(0,8) = 0,232$$

Regra de
Simpson de 1/3

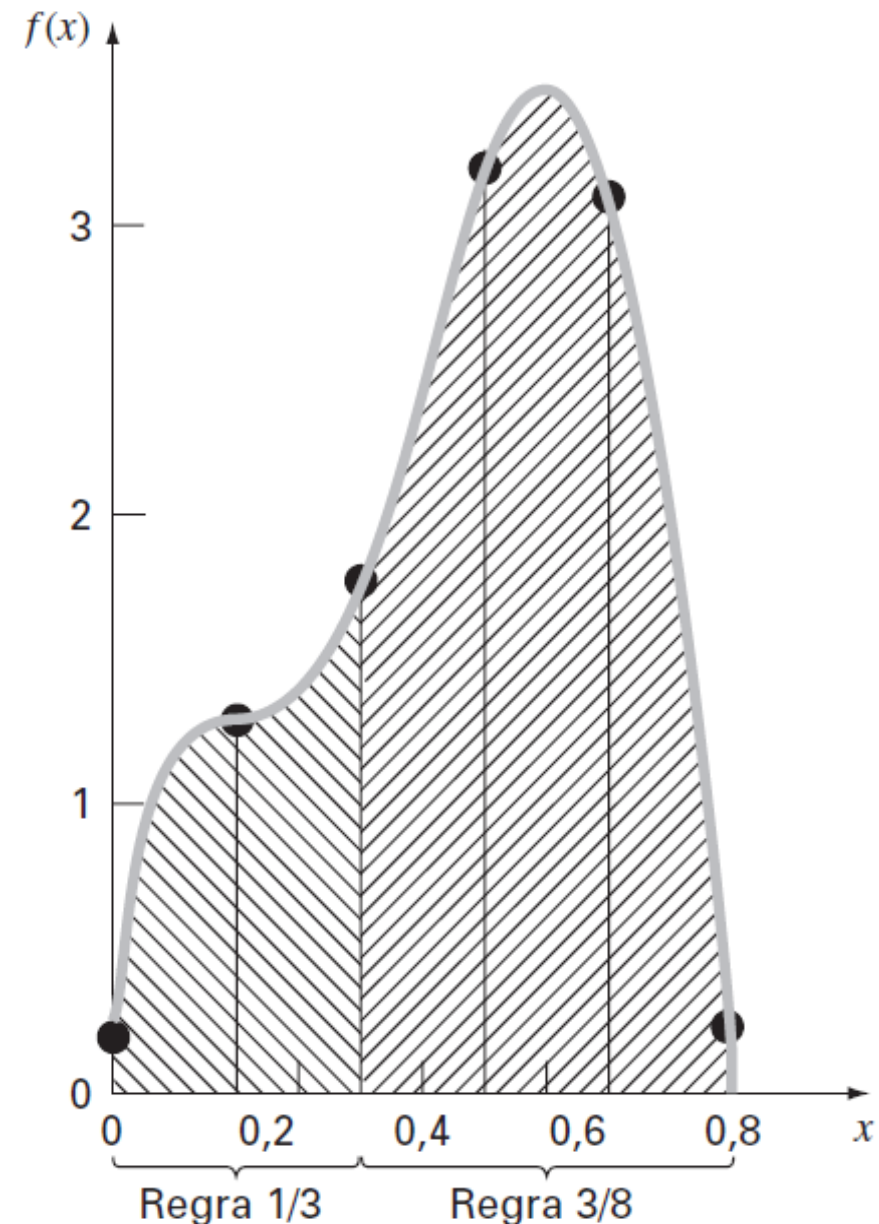
$$I_1 \cong 0,32 \frac{0,2 + 4(1,29692) + 1,74339}{6} = 0,3803237$$

$$I_2 \cong 0,48 \frac{1,74339 + 3(3,18601 + 3,18193) + 0,232}{8} = 1,264754$$

$$I \cong I_1 + I_2 = 0,3803237 + 1,264754 = 1,645077$$

Regra de
Simpson de 3/8

$$E_a = 1,640533 - 1,645077 = -0,00454383 \quad \varepsilon_r = -0,28\%$$



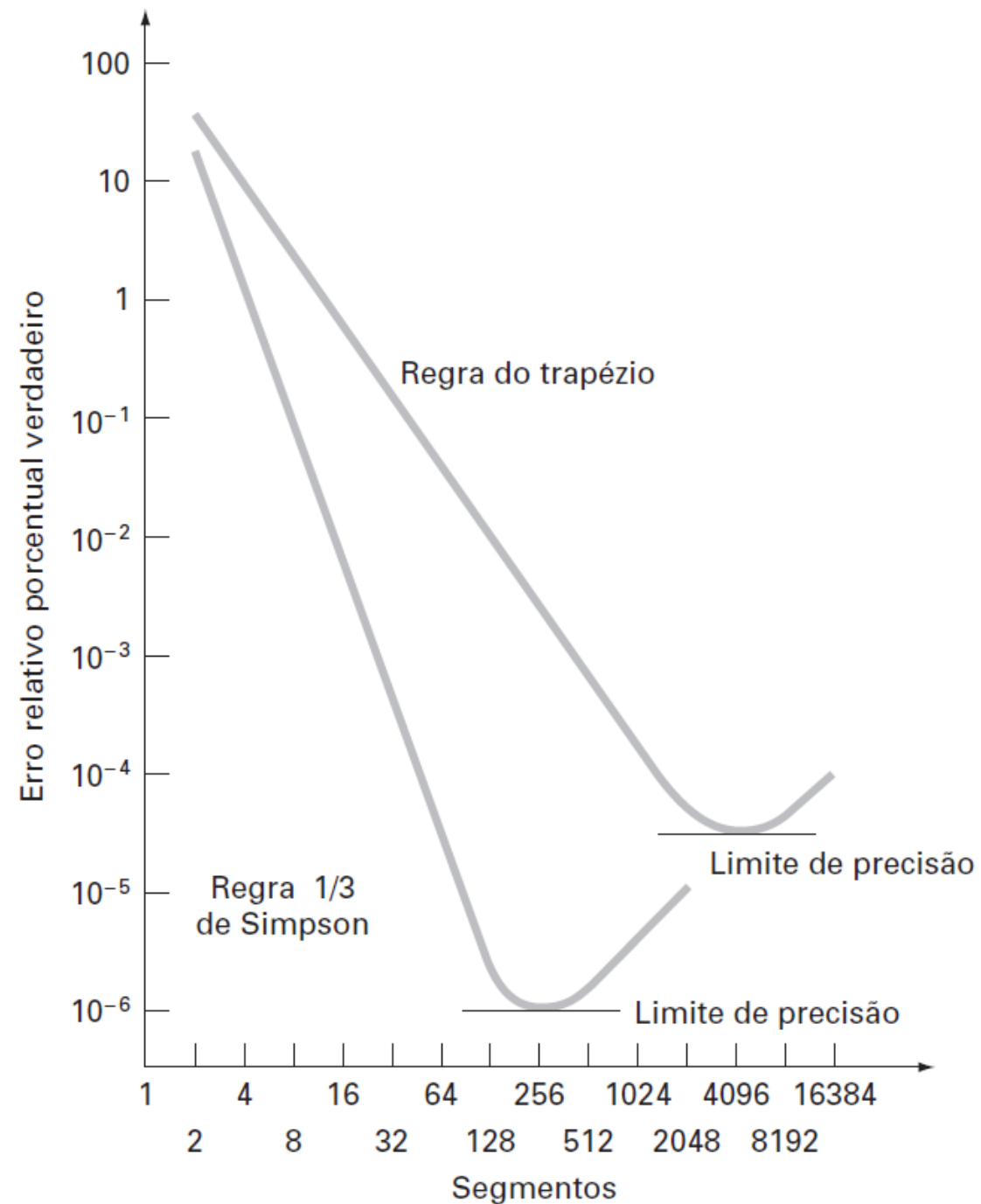
Fórmulas fechadas de Newton-Cotes de mais alta ordem

Segmentos (n)	Pontos	Nome	Fórmula	Erro de Truncamento
1	2	Regra do trapézio	$(b - a) \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2}$	$-(1/12)h^3 f'''(\xi)$
2	3	Regra 1/3 de Simpson	$(b - a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$	$-(1/90)h^5 f^{(4)}(\xi)$
3	4	Regra 3/8 de Simpson	$(b - a) \frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}$	$-(3/80)h^5 f^{(4)}(\xi)$
4	5	Regra de Boole	$(b - a) \frac{7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)}{90}$	$-(8/945)h^7 f^{(6)}(\xi)$
5	6		$(b - a) \frac{19f(x_0) + 75f(x_1) + 50f(x_2) + 50f(x_3) + 75f(x_4) + 19f(x_5)}{288}$	$-(275/12.096)h^7 f^{(6)}(\xi)$

Integração de funções

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

A integração da função acima usando dois métodos diferentes tem o erro relativo diminuído conforme aumentamos o número de pontos no mesmo intervalo (de forma dependente do método empregado) até chegarmos a um limite em que os erros gerados pela proximidade dos pontos (o que depende do dispositivo mas eventualmente vai acontecer) se tornam dominantes e o aumento no número de pontos deixa de ser uma medida eficaz.



Extrapolação de Richards

$$I = I(h) + E(h)$$

$$I(h_1) + E(h_1) = I(h_2) + E(h_2)$$

$$E \cong -\frac{b-a}{12}h^2\bar{f}''$$

$$\frac{E(h_1)}{E(h_2)} \cong \frac{h_1^2}{h_2^2}$$



$$E(h_1) \cong E(h_2) \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^2$$

$$I(h_1) + E(h_2) \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^2 \cong I(h_2) + E(h_2)$$

$$E(h_2) \cong \frac{[I(h_1) - I(h_2)]}{1 - \left(h_1/h_2 \right)^2}$$

Extrapolação de Richards

$$I = I(h_2) + E(h_2) \quad \longrightarrow \quad I \cong I(h_2) + \frac{1}{\left(h_1/h_2\right)^2 - 1} [I(h_2) - I(h_1)]$$

Para $h_1 = 2h_2$:

$$I \cong I(h_2) + \frac{1}{2^2 - 1} [I(h_2) - I(h_1)] = \frac{4}{3} I(h_2) - \frac{1}{3} I(h_1)$$

Para $h_1 = 4h_2$:

$$I = I(h_2) + \frac{1}{15} [I(h_2) - I(h_1)] = \frac{16}{15} I(h_2) - \frac{1}{15} I(h_1)$$

Extrapolação de Richards

Usando como base as integrações por trapézios, com 1,2 e 4 segmentos:

Segmentos	h	Integral	ε_t , %
1	0,8	0,1728	89,5
2	0,4	1,0688	34,9
4	0,2	1,4848	9,5

$$I \cong \frac{4}{3}(1,0688) - \frac{1}{3}(0,1728) = 1,367467$$

$$I = \frac{4}{3}I(h_2) - \frac{1}{3}I(h_1)$$

$$I \cong \frac{4}{3}(1,4848) - \frac{1}{3}(1,0688) = 1,623467$$

$$E_t = 1,640533 - 1,623467 = 0,017067 \ (\varepsilon_t = 1,0\%).$$

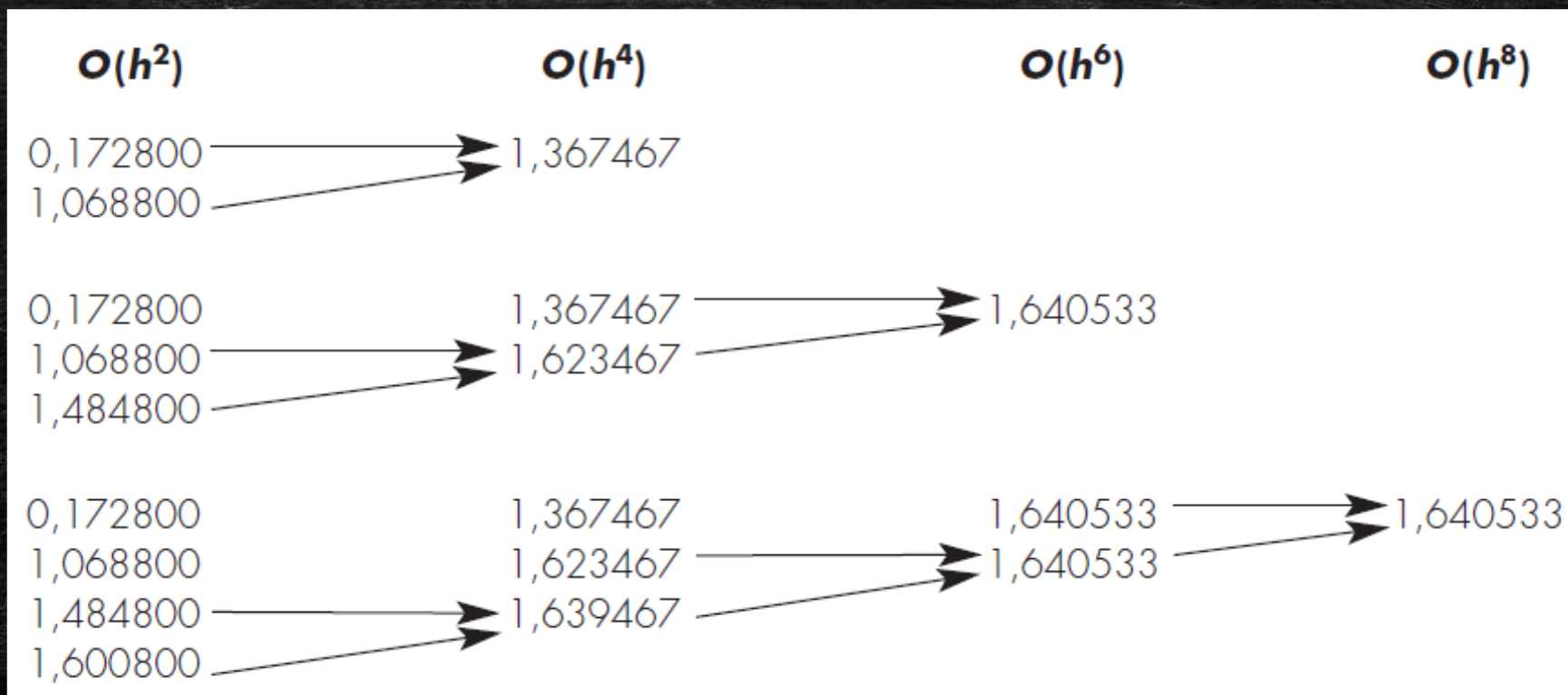
$$I = \frac{16}{15}I(h_2) - \frac{1}{15}I(h_1)$$

$$I = \frac{16}{15}(1,623467) - \frac{1}{15}(1,367467) = 1,640533$$

Regra de Integração de Romberg

$$I_{j,k} \cong \frac{4^{k-1} I_{j+1,k-1} - I_{j,k-1}}{4^{k-1} - 1}$$

$$I_{1,2} \cong \frac{4I_{2,1} - I_{1,1}}{3}$$



Quadratura de Gauss

$$I \cong (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$I \cong c_0 f(a) + c_1 f(b)$$

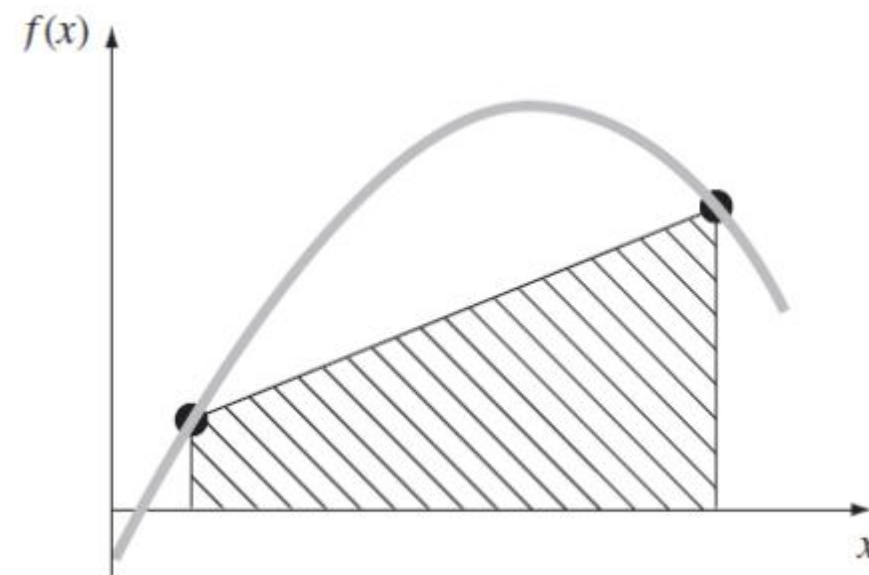
$$c_0 + c_1 = \int_{-(b-a)/2}^{(b-a)/2} 1 \, dx = b-a$$

$$-c_0 \frac{b-a}{2} + c_1 \frac{b-a}{2} = \int_{-(b-a)/2}^{(b-a)/2} x \, dx = 0$$

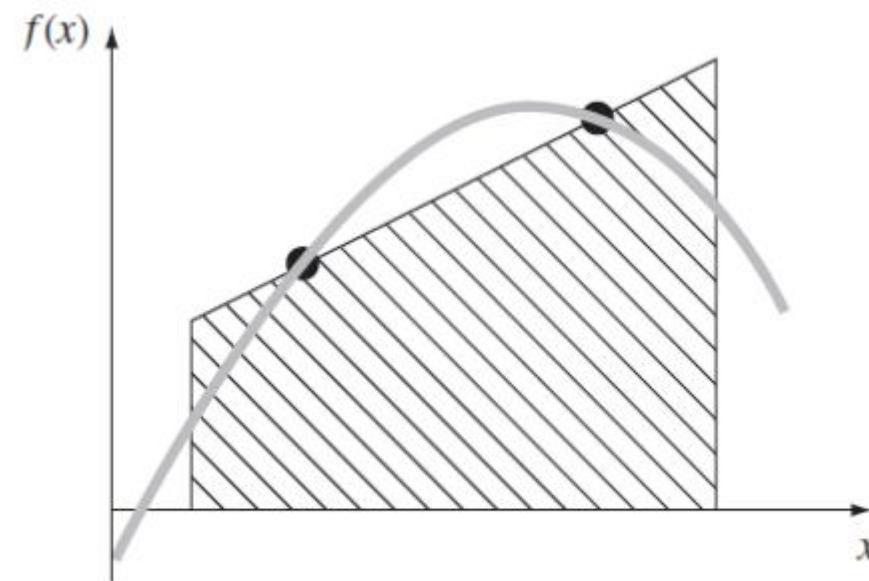
$$c_0 + c_1 = b-a$$

$$-c_0 \frac{b-a}{2} + c_1 \frac{b-a}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_0 = c_1 = \frac{b-a}{2}$$

$$I = \frac{b-a}{2} f(a) + \frac{b-a}{2} f(b)$$



(a)



(b)

Quadratura de Gauss

Dedução da Fórmula de Gauss-Legendre de Dois Pontos

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 1 \, dx = 2 = c_0 + c_1$$

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 x \, dx = 0 = c_0 x_0 + c_1 x_1$$

$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3} = c_0 x_0^2 + c_1 x_1^2$$

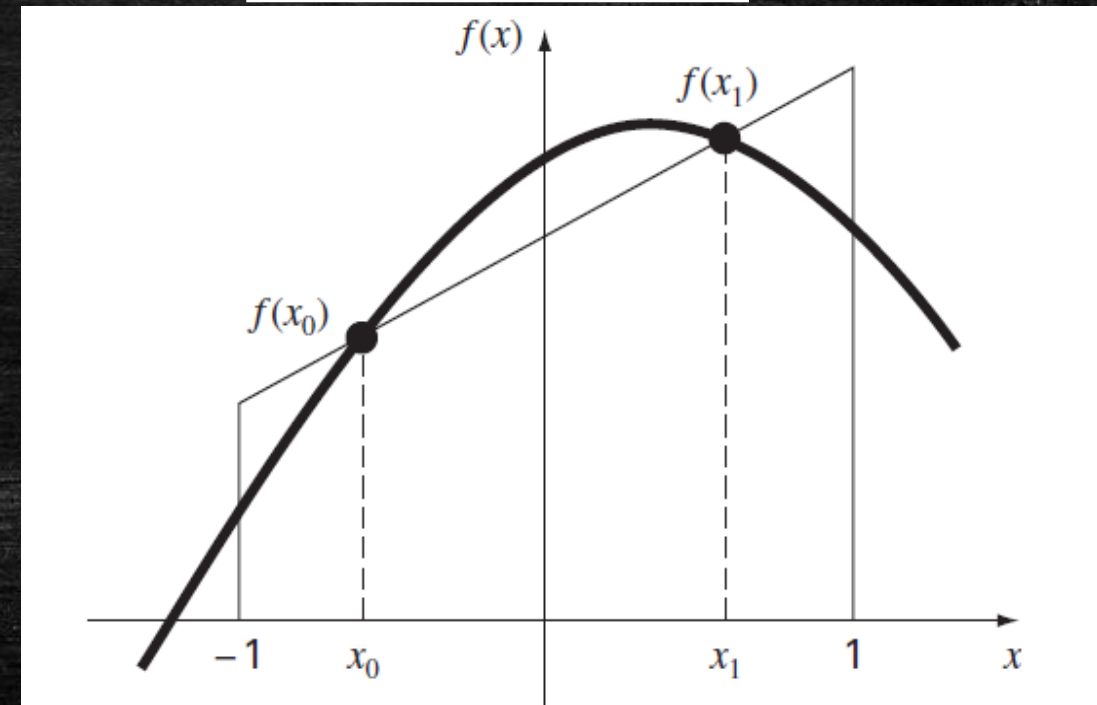
$$c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) = \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0 = c_0 x_0^3 + c_1 x_1^3$$

$$c_0 = c_1 = 1$$

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -0,5773503 \dots$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,5773503 \dots$$

$$I \cong c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1)$$



$$I \cong f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Quadratura de Gauss (mudança de variáveis)

$$x = a_0 + a_1 x_d$$

$$a = a_0 + a_1(-1)$$

$$b = a_0 + a_1(1)$$

$$a_0 = \frac{b + a}{2}$$

e

$$a_1 = \frac{b - a}{2}$$

$$x = \frac{(b + a) + (b - a)x_d}{2}$$

$$dx = \frac{b - a}{2} dx_d$$

Exemplo

$$f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5 \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 0,4 + 0,4x_d \\ dx = 0,4 \, dx_d \end{array} \right.$$

$$\int_0^{0,8} (0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5) \, dx$$

$$= \int_{-1}^1 [0,2 + 25(0,4 + 0,4x_d) - 200(0,4 + 0,4x_d)^2 + 675(0,4 + 0,4x_d)^3 - 900(0,4 + 0,4x_d)^4 + 400(0,4 + 0,4x_d)^5] 0,4 \, dx_d$$

$$f(x_d) = [0,2 + 25 (0,4+0,4x_d) - 200 (0,4+0,4x_d)^2 + 675 (0,4+0,4x_d)^3 - 900 (0,4+0,4x_d)^4 + 400 (0,4+0,4x_d)^5] 0,4$$

$$I \cong f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$I \cong 0,516741 + 1,305837 = 1,822578$$

$$\varepsilon_r = -11,1\%$$

Ordens mais altas (mais pontos)

Mesmo caso para terceira ordem, ver tabela ao lado:

$$I \cong c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \cdots + c_{n-1} f(x_{n-1})$$

$$I = 0,5555556 f(-0,7745967)$$

$$+ 0,8888889 f(0)$$

$$+ 0,5555556 f(0,7745967)$$

$$= 0.281301290 + 0.872444444 + 0.485987599$$

$$= \mathbf{1.64053334}$$

O valor é **exato** para o polinômio de grau $2n-1$,
onde n é o número de pontos.

Pontos	Fatores de Peso	Argumentos da Função	Erro de Truncamento
2	$c_0 = 1,0000000$ $c_1 = 1,0000000$	$x_0 = -0,577350269$ $x_1 = 0,577350269$	$\cong f^{(4)}(\xi)$
3	$c_0 = 0,5555556$ $c_1 = 0,8888889$ $c_2 = 0,5555556$	$x_0 = -0,774596669$ $x_1 = 0,0$ $x_2 = 0,774596669$	$\cong f^{(6)}(\xi)$
4	$c_0 = 0,3478548$ $c_1 = 0,6521452$ $c_2 = 0,6521452$ $c_3 = 0,3478548$	$x_0 = -0,861136312$ $x_1 = -0,339981044$ $x_2 = 0,339981044$ $x_3 = 0,861136312$	$\cong f^{(8)}(\xi)$
5	$c_0 = 0,2369269$ $c_1 = 0,4786287$ $c_2 = 0,5688889$ $c_3 = 0,4786287$ $c_4 = 0,2369269$	$x_0 = -0,906179846$ $x_1 = -0,538469310$ $x_2 = 0,0$ $x_3 = 0,538469310$ $x_4 = 0,906179846$	$\cong f^{(10)}(\xi)$
6	$c_0 = 0,1713245$ $c_1 = 0,3607616$ $c_2 = 0,4679139$ $c_3 = 0,4679139$ $c_4 = 0,3607616$ $c_5 = 0,1713245$	$x_0 = -0,932469514$ $x_1 = -0,661209386$ $x_2 = -0,238619186$ $x_3 = 0,238619186$ $x_4 = 0,661209386$ $x_5 = 0,932469514$	$\cong f^{(12)}(\xi)$

Polinômios Ortogonais

Propriedade que define os polinômios ortogonais:

Seja $\phi_i(x)$ polinômios ortogonais quaisquer de ordem i :

$$\left\{ \begin{array}{l} (\phi_i(x), \phi_j(x)) = 0 \text{ , para } i \neq j \text{ ,} \\ \text{e} \\ (\phi_i(x), \phi_i(x)) \neq 0 \text{ , para } \phi_i \neq 0 \text{ ,} \end{array} \right.$$

Considerando o produto escalar como

$$(f, g) = \int_a^b \omega(x) f(x) g(x) dx$$

com $\omega(x) \geq 0$ e contínua em $[a, b]$, onde $\omega(x)$ é a função peso.

Principais Polinômios Ortogonais

Polinômios de Legendre

$$\omega(x) = 1$$

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x) g(x) d(x) ,$$

Estes foram os usados na quadratura de Gauss nos slides anteriores

Polinômios de Tchebyshev

$$\omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(f, g) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) g(x) dx ,$$

Polinômios de Laguerre

$$\omega(x) = e^{-x}$$

$$(f, g) = \int_0^{\infty} e^{-x} f(x) g(x) dx ,$$

Polinômios de Hermite

$$\omega(x) = e^{-x^2}$$

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) g(x) dx$$

Polinômios de Tchebyshev

TABELA 2 $\int_{-1}^1 (1-x^2)^a f(x)dx$

x_i	A_i
$a = -1/2$	
$N = 2$	
0.7071067811	(1)0.1570796326
$N = 3$	
0.8660254037	(1)0.1047197551
0.0000000000	(1)0.1047197551
$N = 4$	
0.9238795325	0.7853981633
0.3826834323	0.7853981633
$N = 5$	
0.9510565162	0.6283185307
0.5877852522	0.6283185307
0.0000000000	0.6283185307
$N = 6$	
0.9659258262	0.5235987755
0.7071067811	0.5235987755
0.2588190451	0.5235987755
$N = 7$	
0.9749279121	0.4487989505
0.7818314824	0.4487989505
0.4338837391	0.4487989505
0.0000000000	0.4487989505
$N = 8$	
0.9807852804	0.3926990816
0.8314696123	0.3926990816
0.5555702330	0.3926990816
0.1950903220	0.3926990812

Polinômios de Laguerre

TABELA 3 $\int_0^\infty e^{-x} f(x)dx$

x_i	A_i
$N = 2$	
0.5857864376	0.8535533905
(1)0.3414213562	0.1464466094
$N = 3$	
0.4157745567	0.7110930099
(1)0.2294280360	0.2785177335
(1)0.6289945082	(-1)0.1038925650
$N = 4$	
0.3225476896	0.6031541043
(1)0.1745761101	0.3574186924
(1)0.4536620296	(-1)0.3888790851
(1)0.9395070912	(-3)0.5392947055
$N = 5$	
0.2635603197	0.5217556105
(1)0.1413403059	0.3986668110
(1)0.3596425771	(-1)0.7594244968
(1)0.7085810005	(-2)0.3611758679
(2)0.1264080084	(-4)0.2336997238
$N = 6$	
0.2228466041	0.4589646739
(1)0.1188932101	0.4170008307
(1)0.2992736326	0.1133733820
(1)0.5775143569	(-1)0.1039919745
(1)0.9837467418	(-3)0.2610172028
(2)0.1598297398	(-6)0.8985479064

Polinômios de Hermite

TABELA 4 $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x)dx$

x_i	A_i
$N = 2$	
0.7071067811	0.8862269254
$N = 3$	
(1)0.1224744871	0.2954089751
0.0000000000	(1)0.1181635900
$N = 4$	
(1)0.1650680123	(-1)0.8131283544
0.5246476323	0.8049140900
$N = 5$	
(1)0.2020182870	(-1)0.1995324205
0.9585724646	0.3936193231
0.0000000000	0.6453087204
$N = 6$	
(1)0.2350604973	(-2)0.4530009905
(1)0.1335849074	0.1570673203
0.4360774119	0.7246295952
$N = 7$	
(1)0.2651961356	(-3)0.9717812450
(1)0.1673551628	(-1)0.5451558281
0.8162878828	0.4256072526
0.0000000000	0.8102646175
$N = 8$	
(1)0.2930637420	(-3)0.1996040722
(1)0.1981656756	(-1)0.1707798300
(1)0.1157193712	0.2078023258
0.3811869902	0.6611470125

Exemplo: Polinômios de Tchebyshev:

$$\omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int_{-2}^2 \frac{t^3 + 2t^2}{4 \sqrt{4-t^2}} dt$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{f(x) dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Fazendo a mudança de variáveis para limites -1 e 1:

$$t=2x \text{ e } dt=2dx$$

$$\int_{-2}^2 \frac{t^3 + 2t^2}{4 \sqrt{4-t^2}} dt = 2 \int_{-1}^1 \frac{x^3 + x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx .$$

Fazendo $2n + 1 = 3$ obtemos que $n = 1$, ou seja, devemos tomar 2 pontos. Da tabela 2, com $N = 2$, obtemos:

$$x_0 = -0.7071, x_1 = 0.7071, A_0 = A_1 = 1.5708$$

$$f(x_0) = (-0.7071)^3 + (-0.7071)^2 = 0.1464, \quad f(x_1) = (0.7071)^3 + (0.7071)^2 = 0.8535$$

$$\int_{-2}^2 \frac{t^3 + 2t^2}{4 \sqrt{4-t^2}} dt = 2 \times 1.5708 (0.1464 + 0.8535) = 3.1413.$$